

## 一九九〇年考研数学试卷五解答

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+3\sqrt{n}} - \sqrt{n-\sqrt{n}}) = \underline{\hspace{2cm}}$ .

**解.** 对数列恒等变形并求它的极限得

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{\sqrt{n+3\sqrt{n}} - \sqrt{n-\sqrt{n}}}{1} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{n+3\sqrt{n}} - \sqrt{n-\sqrt{n}}) \cdot (\sqrt{n+3\sqrt{n}} + \sqrt{n-\sqrt{n}})}{\sqrt{n+3\sqrt{n}} + \sqrt{n-\sqrt{n}}} \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+3\sqrt{n}-n+\sqrt{n}}{\sqrt{n+3\sqrt{n}} + \sqrt{n-\sqrt{n}}} \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{\sqrt{1+\frac{3}{\sqrt{n}}} + \sqrt{1-\frac{1}{\sqrt{n}}}} = \frac{4}{1+1} = 2.\end{aligned}$$

2. 设函数  $f(x)$  有连续的导函数,  $f(0)=0, f'(0)=b$ , 若函数

$$F(x) = \begin{cases} \frac{f(x)+a \sin x}{x}, & x \neq 0, \\ A, & x = 0 \end{cases}$$

在  $x=0$  处连续, 则常数  $A = \underline{\hspace{2cm}}$ .

**解.** 由于  $F(x)$  在  $x=0$  处连续, 故  $A = F(0) = \lim_{x \rightarrow 0} F(x)$ . 又  $f(x)$  在点 0 处导数存在,

$$\text{所以 } A = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)+a \sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)+a \cos x}{1} = b+a.$$

3. 曲线  $y = x^2$  与直线  $y = x+2$  所围成的平面图形的面积为  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

**解.** 两条曲线的交点为  $x = -1$  和  $x = 2$ , 故所求面积为

$$S = \int_{-1}^2 (x+2-x^2) dx = \left( \frac{1}{2}x^2 + 2x - \frac{1}{3}x^3 \right)_{-1}^2 = \frac{9}{2}.$$

4. 若线性方程组 
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -a_1, \\ x_2 + x_3 = a_2, \\ x_3 + x_4 = -a_3, \\ x_4 + x_1 = a_4 \end{cases}$$
 有解, 则常数  $a_1, a_2, a_3, a_4$  应满足条件  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

**解.** 方程组有解  $\Leftrightarrow r(A) = r(A:b)$ , 对  $(A:b)$  作初等行变换,

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -a_3 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & a_4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -a_3 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & a_1+a_4 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -a_3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & a_1 + a_2 + a_4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & a_1 \\ & 1 & 1 & 0 & a_2 \\ & & 1 & 1 & -a_3 \\ & & & 0 & a_1 + a_2 + a_3 + a_4 \end{pmatrix}$$

为使  $r(A) = r(A:b)$ , 常数  $a_1, a_2, a_3, a_4$  应满足条件:  $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 0$ .

5. 已知随机变量  $X \sim N(-3, 1)$ ,  $Y \sim N(2, 1)$ , 且  $X, Y$  相互独立, 设随机变量  $Z = X - 2Y + 7$ , 则  $Z \sim$  \_\_\_\_\_.

**解.** 应填  $N(0, 5)$ .

## 二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 设函数  $f(x) = x \cdot \tan x \cdot e^{\sin x}$ , 则  $f(x)$  是 ..... ( )  
 (A) 偶函数. (B) 无界函数. (C) 周期函数. (D) 单调函数.

**解.** 由于  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} x \cdot \tan x \cdot e^{\sin x} = +\infty$ , 故  $f(x)$  无界. 或令  $x_n = 2n\pi + \frac{\pi}{4} (n = 1, 2, \dots)$ , 则

有  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n e^{\sqrt{2}/2} = +\infty$ , 可见  $f(x)$  是无界函数. 应选 (B).

2. 设函数  $f(x)$  对任意  $x$  均满足等式  $f(1+x) = af(x)$ , 且有  $f'(0) = b$ , 其中  $a, b$  为非零常数, 则 ..... ( )  
 (A)  $f(x)$  在  $x = 1$  处不可导.  
 (B)  $f(x)$  在  $x = 1$  处可导, 且  $f'(1) = a$ .  
 (C)  $f(x)$  在  $x = 1$  处可导, 且  $f'(1) = b$ .  
 (D)  $f(x)$  在  $x = 1$  处可导, 且  $f'(1) = ab$ .

**解.** 由导数的定义有

$$f'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{af(h) - af(0)}{h} = a \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = ab.$$

应选 (D).

3. 向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  线性无关的充分条件是 ..... ( )  
 (A)  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  均不为零向量.  
 (B)  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  中任意两个向量的分量不成比例.  
 (C)  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  中任意一个向量均不能由其余  $s-1$  个向量线性表示.  
 (D)  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  中有一部分向量线性无关.

**解.** (A), (B), (D) 均是必要条件非充分条件. 比如向量组  $(1, 0), (0, 1), (1, 1)$  线性相关, 但 (A), (B), (D) 均成立. 故选 (C).

4. 设  $A$  为  $n$  阶可逆矩阵,  $A^*$  是  $A$  的伴随矩阵, 则  $|A^*| = \dots\dots\dots ( \quad )$   
 (A)  $|A|^{n-1}$ . (B)  $|A|$ . (C)  $|A|^n$ . (D)  $|A|^{-1}$ .

**解.** 应选 (A).

5. 已知随机变量  $X$  服从二项分布, 且  $EX = 2.4$ ,  $DX = 1.44$ , 则二项分布的参数  $n$ ,  $p$  的值为  $\dots\dots\dots ( \quad )$   
 (A)  $n = 4$ ,  $p = 0.6$ . (B)  $n = 6$ ,  $p = 0.4$ .  
 (C)  $n = 8$ ,  $p = 0.3$ . (D)  $n = 24$ ,  $p = 0.1$ .

**解.** 应选 (B).

### 三、计算题 (本题满分 20 分, 每小题 5 分)

1. 求极限  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \int_0^x (1+t^2)e^{t^2-x^2} dt$ .

**解.**  $\frac{1}{2}$ .

2. 求不定积分  $\int \frac{x \cos^4 \frac{x}{2}}{\sin^3 x} dx$ .

**解.** 原式  $= \frac{1}{8} \int \frac{x \cos \frac{x}{2}}{\sin^3 \frac{x}{2}} dx = -\frac{1}{8} \int x d\left(\sin^{-2} \frac{x}{2}\right) = -\frac{1}{8} x \csc^2 \frac{x}{2} - \frac{1}{4} \cot \frac{x}{2} + C$ .

3. 设  $x^2 + z^2 = y\phi\left(\frac{z}{y}\right)$ , 其中  $\phi$  为可微函数, 求  $\frac{\partial z}{\partial y}$ .

**解.**  $\frac{y\phi\left(\frac{z}{y}\right) - z\phi'\left(\frac{z}{y}\right)}{2yz - y\phi'\left(\frac{z}{y}\right)}$ .

4. 计算二重积分  $\iint_D x e^{-y^2} dx dy$ , 其中  $D$  是曲线  $y = 4x^2$  和  $y = 9x^2$  在第一象限所围成的区域.

**解.** 区域  $D$  是无界区域, 从而

$$\begin{aligned} \iint_D x e^{-y^2} dx dy &= \int_0^{+\infty} e^{-y^2} dy \int_{\sqrt{y}/3}^{\sqrt{y}/2} x dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{4}y - \frac{1}{9}y\right) e^{-y^2} dy \\ &= \frac{5}{72} \int_0^{+\infty} y e^{-y^2} dy = \frac{5}{144} \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = \frac{5}{144} (1-0) = \frac{5}{144}. \end{aligned}$$

四、(本题满分 9 分)

某公司可通过电台及报纸两种形式做销售某种商品的广告, 根据统计资料, 销售收入  $R$ (万元) 与电台广告费用  $x_1$ (万元) 及报纸广告费用  $x_2$ (万元) 之间的关系有如下经验公式:

$$R = 15 + 14x_1 + 32x_2 - 8x_1x_2 - 2x_1^2 - 10x_2^2.$$

- (I) 在广告费用不限的情况下, 求最优广告策略;  
(II) 若提供的广告费用为 1.5 万元, 求相应的最优广告策略.

**解.** (I) 利润为销售收入减去成本, 所以利润函数为

$$\begin{aligned}\pi &= 15 + 14x_1 + 32x_2 - 8x_1x_2 - 2x_1^2 - 10x_2^2 - (x_1 + x_2) \\ &= 15 + 13x_1 + 31x_2 - 8x_1x_2 - 2x_1^2 - 10x_2^2.\end{aligned}$$

由多元函数极值点的必要条件, 有

$$\begin{cases} \frac{\partial \pi}{\partial x_1} = -4x_1 - 8x_2 + 13 = 0, \\ \frac{\partial \pi}{\partial x_2} = -8x_1 - 20x_2 + 31 = 0, \end{cases}$$

解得  $x_1 = 0.75, x_2 = 1.25$ . 因驻点惟一, 且实际问题必有最大值, 故投入电台广告费用 0.75 万元, 报纸广告费用 1.25 万元可获最大利润.

- (II) 若广告费用为 1.5 万元, 则应当求利润函数在  $x_1 + x_2 = 1.5$  时的条件最大值. 拉格朗日函数

$$L(x_1, x_2, \lambda) = 15 + 13x_1 + 31x_2 - 8x_1x_2 - 2x_1^2 - 10x_2^2 + \lambda(x_1 + x_2 - 1.5).$$

对它求各个偏导数得到方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x_1} = -4x_1 - 8x_2 + 13 + \lambda = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial x_2} = -8x_1 - 20x_2 + 31 + \lambda = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = x_1 + x_2 - 1.5 = 0 \end{cases}$$

解得  $x_1 = 0, x_2 = 1.5$ . 因驻点惟一, 且实际问题必有最大值, 故应将广告费 1.5 万元全部用于报纸广告, 可使利润最大.

五、(本题满分 6 分)

证明不等式  $1 + x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) \geq \sqrt{1+x^2}$  ( $-\infty < x < +\infty$ ).

**解.** 构造函数  $f(x) = 1 + x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \sqrt{1+x^2}$ , 则  $f'(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$ , 因此  $f(x)$  有惟一的驻点  $x = 0$ . 又因为  $f''(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} > 0$ , 所以  $x = 0$  是极小值点, 也是最小值点. 故  $f(x) \geq f(0) = 0$ , 结论成立.

六、(本题满分 4 分)

设  $A$  为  $10 \times 10$  矩阵  $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 10^{10} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ , 计算行列式  $|A - \lambda E|$ , 其中  $E$  为 10 阶单位矩阵,  $\lambda$  为常数.

**解.**  $\lambda^{10} - 10^{10}$ .

七、(本题满分 5 分)

设方阵  $A$  满足  $A^T A = E$ , 其中  $A^T$  是  $A$  的转置矩阵,  $E$  为单位阵. 试证明  $A$  所对应的特征值的绝对值等于 1.

**解.** 设  $A$  有特征值  $\lambda$  及对应的特征向量  $x$ , 则有  $Ax = \lambda x$ , 从而  $x^T A^T = \lambda x^T$ . 因此  $x^T x = x^T A^T A x = \lambda^2 x^T x$ , 即  $(\lambda^2 - 1)x^T x = 0$ , 所以  $|\lambda| = 1$ .

八、(本题满分 8 分)

已知线性方程组  $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = a, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = 0, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = b, \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 2, \end{cases}$

(I)  $a, b$  为何值时, 方程组有解?

(II) 方程组有解时, 求出方程组的导出组的一个基础解系;

(III) 方程组有解时, 求出方程组的全部解.

**解.** 对增广矩阵作初等行变换有

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & \vdots & a \\ 3 & 2 & 1 & 1 & -3 & \vdots & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & \vdots & b \\ 5 & 4 & 3 & 3 & -1 & \vdots & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & \vdots & a \\ & 1 & 2 & 2 & 6 & \vdots & 3a \\ & & & & & \vdots & b-3a \\ & & & & & \vdots & 2-2a \end{pmatrix}$$

(I) 当  $b - 3a = 0$  且  $2 - 2a = 0$ , 即  $a = 1, b = 3$  时方程组有解.

(II) 当  $a = 1, b = 3$  时, 方程组的同解方程组是

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 3, \end{cases}$$

由  $n - r(A) = 5 - 2 = 3$ , 即解空间的维数为 3. 取自由变量为  $x_3, x_4, x_5$ , 则导出组的基础解系为  $\eta_1 = (1, -2, 1, 0, 0)^T, \eta_2 = (1, -2, 0, 1, 0)^T, \eta_3 = (5, -6, 0, 0, 1)^T$ .

(III) 令  $x_3 = x_4 = x_5 = 0$ , 得方程组的特解为  $\xi = (-2, 3, 0, 0, 0)^T$ . 因此, 方程组的所有解是  $\xi + k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + k_3\eta_3$ , 其中  $k_1, k_2, k_3$  为任意常数.

#### 九、(本题满分 5 分)

从  $0, 1, 2, \dots, 9$  十个数字中任意选出三个不同数字, 试求下列事件的概率:

$A_1 = \{\text{三个数字中不含 } 0 \text{ 和 } 5\}; \quad A_2 = \{\text{三个数字中不含 } 0 \text{ 或 } 5\}.$

**解.** 由古典型概率公式,  $P(A_1) = \frac{C_8^3}{C_{10}^3} = \frac{7}{15}; P(A_2) = \frac{2C_9^3 - C_8^3}{C_{10}^3} = \frac{14}{15}.$

#### 十、(本题满分 6 分)

甲乙两人独立地各进行两次射击, 假设甲的命中率为 0.2, 乙的为 0.5, 以  $X$  和  $Y$  分别表示甲和乙的命中次数, 试求  $X$  和  $Y$  的联合概率分布.

**解.**  $X$  和  $Y$  的联合概率分布为

| X \ Y | Y    |      |      |
|-------|------|------|------|
|       | 0    | 1    | 2    |
| 0     | 0.16 | 0.32 | 0.16 |
| 1     | 0.08 | 0.16 | 0.08 |
| 2     | 0.01 | 0.02 | 0.01 |

#### 十一、(本题满分 7 分)

某地抽样调查结果表明, 考生的外语成绩 (百分制) 近似服从正态分布, 平均成绩为 72 分, 96 分以上的占考生总数的 2.3%, 试求考生的外语成绩在 60 分至 84 分之间的概率.

[附表] (表中  $\Phi(x)$  是标准正态分布函数.)

| $x$       | 0     | 0.5   | 1.0   | 1.5   | 2.0   | 2.5   | 3.0   |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $\Phi(x)$ | 0.500 | 0.692 | 0.841 | 0.933 | 0.977 | 0.994 | 0.999 |

**解.** 设  $X$  为考生的外语成绩, 依题意有  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ , 且  $\mu = 72$ , 但  $\sigma^2$  未知. 所以可标准化得  $\frac{X-72}{\sigma} \sim N(0, 1)$ . 由标准正态分布函数概率的计算公式, 有

$$P\{X > 96\} = 1 - P\{X \leq 96\} = 1 - \Phi\left(\frac{96-72}{\sigma}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{24}{\sigma}\right) = 0.023,$$

即  $\Phi\left(\frac{24}{\sigma}\right) = 1 - 0.023 = 0.977$ . 查表可得  $\frac{24}{\sigma} = 2$ , 即  $\sigma = 12$ , 从而  $X \sim N(72, 12^2)$ ,

$$P\{60 \leq X \leq 84\} = P\left\{\left|\frac{X-72}{12}\right| \leq 1\right\} = 2\Phi(1) - 1 = 0.682.$$